

## Theoretische Informatik

Prof. Dr. Peter Thiemann  
Marius Weidner  
Simon Dorer

Universität Freiburg  
Institut für Informatik  
Sommersemester 2026

### Übungsblatt 4

**Abgabe: Dienstag, 19.05.2026, 16:00 Uhr**

**Hinweis:** Bei Fragen zu den Übungsblättern oder zu allgemeinen Themen der Vorlesung können Sie sich gerne über unseren Chat an uns wenden ([hier](#)). Wir beantworten Ihre Fragen gerne! Zögern Sie also nicht, den Chat zu nutzen. :)

#### Aufgabe 4.1 (NEAs konstruieren; 5 Punkte)

Geben Sie für die folgenden Sprachen jeweils ein Zustandsdiagramm eines *nichtdeterministischen endlichen Automaten* (NEA) an, der die Sprache akzeptiert.

Beschreiben Sie außerdem kurz, was die einzelnen Zustände Ihres NEAs intuitiv bedeuten, damit Ihr Tutor/ Ihre Tutorin besser nachvollziehen kann, wie Ihr Automat arbeitet.

- (a)  $L_1 = \{w \in \{a, b, c, d, e\}^* \mid w \neq \varepsilon \text{ beginnt und endet mit dem gleichen Zeichen}\}$



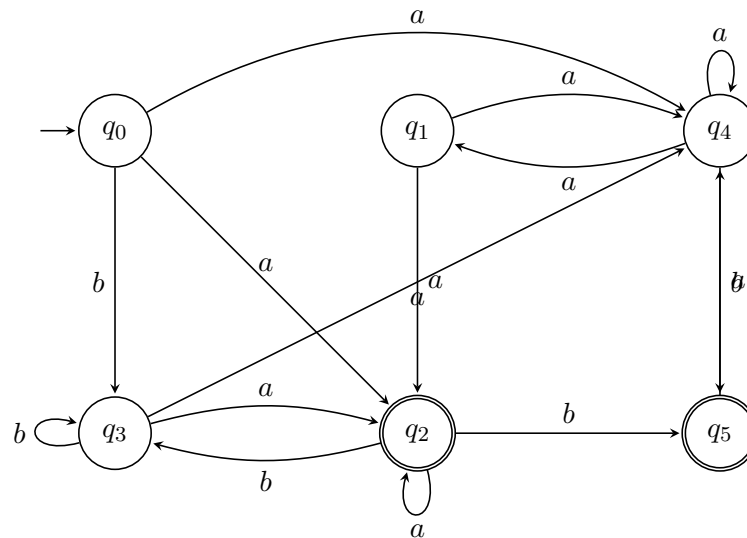
- (b)  $L_2 = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ enthält mindestens einmal eine der Zeichenfolgen } aaba, abb \text{ oder } ababa\}$

Halten Sie die Anzahl der Zustände hier möglichst klein, indem Sie Zustände wiederverwenden.



#### Aufgabe 4.2 (Potenzmengenkonstruktion; 7 Punkte)

Gegeben sei der folgende NEA  $\mathcal{A} = (\Sigma, Q, \delta, q^{\text{init}}, F)$  über dem Alphabet  $\Sigma = \{a, b\}$ :



Wenden Sie die in der Vorlesung vorgestellte *Potenzmengenkonstruktion* an, um aus  $\mathcal{A}$  einen äquivalenten DEA  $\mathcal{A}' = (\Sigma, Q', \delta', q'_0, F')$  zu konstruieren. Beachten Sie dabei:

- Geben Sie  $\mathcal{A}'$  als 5-Tupel an und benennen Sie die Zustände von  $\mathcal{A}'$  eindeutig als *Teilmengen* von  $Q$ .
- Geben Sie  $\delta'$  nur für die vom Startzustand aus *erreichbaren* Zustände an. Stellen Sie  $\delta'$  tabellarisch dar, etwa nach folgendem Schema:

| $\delta'$ | $a$ | $b$ |
|-----------|-----|-----|
| $\{q_0\}$ | ... | ... |
| $\vdots$  |     |     |

- Geben Sie zusätzlich ein Zustandsdiagramm von  $\mathcal{A}'$  an.



#### Aufgabe 4.3 (Pumping-Lemma; 8 Punkte)

Zeigen Sie mit Hilfe des Pumping-Lemmas, dass die folgenden Sprachen *nicht regulär* sind:

- $L_1 = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$  über  $\Sigma = \{a, b\}$ .
- $L_2 = \{a^{n^2} \mid n \in \mathbb{N}\}$  über  $\Sigma = \{a\}$ .

*Hinweis:* Überlegen Sie sich, wie groß der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Quadratzahlen ist.

#### Aufgabe 4.4 (Bonusaufgabe: NEAs mit mehreren Startzuständen; 3 Bonuspunkte)

In der Vorlesung wurde der NEA mit *genau einem* Startzustand definiert. In der

Literatur findet man auch eine etwas allgemeinere Variante, die eine *Menge* von Startzuständen erlaubt. Wir nennen sie kurz *MS-NEA*.

Ein *MS-NEA* ist ein 5-Tupel  $\mathcal{A} = (\Sigma, Q, \delta, S, F)$ , wobei  $\Sigma$ ,  $Q$ ,  $\delta$  und  $F$  wie beim klassischen NEA aus der Vorlesung definiert sind und  $S \subseteq Q$  eine Menge von Startzuständen ist.

Zeigen Sie, dass MS-NEA und klassischer NEA dieselbe Sprachklasse akzeptieren:

- (a) Sei  $\mathcal{A} = (\Sigma, Q, \delta, S, F)$  ein MS-NEA. Konstruieren Sie einen klassischen NEA  $\mathcal{A}' = (\Sigma, Q', \delta', q^{\text{init}}, F')$  mit  $L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{A}')$ . Geben Sie  $\mathcal{A}'$  als 5-Tupel an.
- (b) Beweisen Sie die Korrektheit Ihrer Konstruktion, also  $L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{A}')$ . Führen Sie das Argument sorgfältig in beide Richtungen.

**Aufgabe 4.5** (Erfahrungen; Datei: NOTES.md)

Notieren Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Übungsblatt (benötigter Zeitaufwand, Probleme, Bezug zur Vorlesung, Interessantes, etc.).

Editieren Sie hierzu die Datei `NOTES.md` im Abgabeordner dieses Übungsblattes auf unserer Webplattform. Halten Sie sich an das dort vorgegebene Format, da wir den Zeitbedarf automatisch statistisch auswerten. Die Zeitangabe **4.5 h** steht dabei für 4 Stunden und 30 Minuten.